



Projekt BPC/MPC-KOM

Zadání projektu, pokyny k odevzdání a obhajobám.

1 Zadání

Zadáním projektu je samostatně analyzovat předložený soubor .pcapng, který obsahuje zachycenou síťovou komunikaci. Zachycená síťová komunikace obsahuje pakety (popř. toky paketů) z několika sítí s různými IP adresami a zachycených v různých časech. Dále je předložený soubor očištěn o provoz, který nebyl relevantní, a o protokoly, které nebyly součástí výuky předmětu BPC-KOM. Síťovou komunikaci analyzujte z pohledu (ne všechny body jsou u všech paketů či toků relevantní):

- použitých protokolů aplikační vrstvy (např. protokoly – HTTP, DNS, FTP, VoIP – SIP, RTP),
- použitých protokolů transportní vrstvy (např. protokoly – TCP, UDP) s komentářem k použitým adresám portů,
- použitých protokolů síťové vrstvy (např. protokoly – ICMP, IPv4, IPv6) a identifikace komunikujících stran,
- průběhu komunikace v případě toků souvisejících paketů,
- objemu přenesených dat a rychlosti přenosu,
- zabezpečení přenášených dat proti modifikaci a odposlechu při přenosu,
- obsahu případné datové části.

Pozn. při řešení tohoto projektu využijte znalosti a dovednosti získané zejména během laboratorních cvičení. K řešení projektu není potřeba virtuální operační systém, stačí pouze program Wireshark a standardní součásti počítače.

1.1 Ukázka analýzy zachycené komunikace v případě protokolu FTP – částečný vzor možného řešení

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
2279	453960.178145	192.168.1.108	192.168.1.1	DNS	71	Standard query 0x66b4 A ftp.muni.cz
2280	453960.194724	192.168.1.108	192.168.1.1	DNS	71	Standard query 0x66b4 A ftp.muni.cz
2281	453960.223919	192.168.1.1	192.168.1.108	DNS	113	Standard query response 0x66b4 A ftp.muni.cz CNAME odysseus.fi.muni.cz A 147.251.48.205
2282	453960.223919	192.168.1.1	192.168.1.108	DNS	113	Standard query response 0x66b4 A ftp.muni.cz CNAME odysseus.fi.muni.cz A 147.251.48.205
2283	453960.230383	192.168.1.108	147.251.48.205	TCP	66	49828 → 21 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM=1
2284	453960.238377	147.251.48.205	192.168.1.108	TCP	66	21 → 49828 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=29280 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 WS=128
2285	453960.238512	192.168.1.108	147.251.48.205	TCP	54	49828 → 21 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=262656 Len=0
2286	453960.304921	147.251.48.205	192.168.1.108	FTP	130	Response: 220 ProFTPD 1.3.5e Server (Faculty of Informatics) [::ffff:147.251.48.205]
2287	453960.319331	192.168.1.108	147.251.48.205	FTP	70	Request: USER anonymous
2288	453960.327202	147.251.48.205	192.168.1.108	TCP	60	21 → 49828 [ACK] Seq=77 Ack=17 Win=29312 Len=0
2289	453960.329302	147.251.48.205	192.168.1.108	FTP	129	Response: 331 Anonymous login ok, send your complete email address as your password
2290	453960.334844	192.168.1.108	147.251.48.205	FTP	76	Request: PASS pokus@bpcckom.cz
2291	453960.345374	147.251.48.205	192.168.1.108	FTP	109	Response: 230-Hello, UNKNOWN at ip4-46-39-165-147.cust.nbox.cz!
2292	453960.345374	147.251.48.205	192.168.1.108	FTP	60	Response:
2293	453960.345374	147.251.48.205	192.168.1.108	FTP	121	Response: Vítejte na FTP serveru
2294	453960.345374	147.251.48.205	192.168.1.108	FTP	118	Response: Faculty informatiky
2295	453960.345374	147.251.48.205	192.168.1.108	FTP	119	Response: Masarykovy univerzity v Brne

Obr. 1.1: Ukázka analyzované komunikace v případě FTP provozu

Z výpisu zachycených paketů je zřejmé, že se klient připojil na FTP server Masarykovy Univerzity v Brně. Na začátku komunikace je vidět, že byl proveden dotaz na DNS server za účelem získat IP adresu FTP serveru s doménou ftp.muni.cz.

Následuje shrnutí základních zjištění:

- **Aplikační protokol:** FTP
- **Transportní protokol:** TCP, protože se běžně využívá u FTP kvůli vlastnostem jako je spolehlivost, ověřování přenosu, řízení toku dat, ...
- **Porty:** Klient se připojoval z portu 49828 na port 21 serveru (standardní FTP port pro řídicí spojení). Klientský port je dynamicky volený.
- **IP adresy komunikujících stran:** FTP klient 192.168.1.108, FTP server 147.251.48.205 (na síťové vrstvě použit protokol IPv4).
- **Průběh komunikace:**
 - Klient navazuje úspěšně TCP spojení se serverem.
 - Klient odeslal serveru žádost o přihlášení FTP protokolem v anonymním režimu, server mu potvrdil uživatelské jméno a zažádal o emailovou adresu jako heslo.
 - Klient odeslal uvedenou emailovou adresu jako heslo, server potvrdil přihlášení. Jelikož nejsou přenášeny pakety šifrovány, lze přímo v paketech zobrazit použité uživatelské jméno a heslo.
 - Po úspěšném přihlášení byly klientovi zaslány informace o FTP serveru.
- **Objem dat a rychlost přenosu:** (není patrné z výše uvedeného obrázku, ale z jiných oken programu Wireshark)
 - Celkový objem přenesených dat je 5767 B,
 - Doba přenosu je 9.5755 s,
 - Rychlost uploadu je 1439 b/s,
 - Rychlost downloadu je 3378 b/s.
- **Bezpečnost přenášených dat:**
 - Přenos není žádným způsobem šifrován ani autentizován. Tzn., že může být na přenosové trase modifikován či odposlechnut.
- **Obsah datové části:**
 - V ukázce nedochází k žádnému přenosu (uživatelských) dat.

Obdobný popis je od vás očekáván u všech protokolů a přenosů, které v souboru poskytnutém na e-lerningu naleznete. **Vaše analýza bude doplněna o vhodné obrázky, kde budou vidět důležité parametry dané komunikace.** Bude se jednat například o grafy či jiné informace z Wiresharku. **Nezapoměňte tyto obrázky vždy vhodně okomentovat.**

1.2 Odevzdání projektu

Týmová řešení a odevzdání zcela shodných výstupů není povoleno a bude bodově výrazně penalizováno. Dejte pozor, abyste při řešení analyzovali variantu zadání, které je určeno vaší skupině – každé cvičení analyzuje jiný soubor. Analýza špatného souboru nebude uznána.

Vaši analýzu vypracujte do připravené šablony (dostupné na e-learningu) a odevzdejte ve formátu PDF do e-learningu. **Termín odevzdání je pro všechny skupiny do pátku 3.12.2021 8:00.** Vaše řešení je možné konzultovat primárně v týdnu od 29.11.2021, popř. i dříve.

1.3 Hodnocení projektu

Obhajoba projektu je povinnou součástí předmětu a jednou z podmínek získání zápočtu.

Za odevzdání vypracovaného projektu můžete získat až **4 body** (podle toho jak detailně a správně jste analyzovali síťovou komunikaci). Při osobní/online obhajobě projektu můžete získat další **4 body**.

Obhajoba projektu se bude skládat ze zodpovězení otázek týkajících se vypracování projektu. Jak již bylo uvedeno, jednou z podmínek pro udělení zápočtu je odevzdání vlastního projektu a zúčastnění se obhajoby.

1.4 Organizace obhajob

Obhajoby proběhnou během posledních dvou týdnů semestru v čase v rámci vašeho cvičení dle rozvrhu. Na každého studenta bude vyhrazeno časové okno cca 12 minut, na které se musí každý student registrovat. Projekt musíte obhajovat u svého vyučujícího ze cvičení dle rozvrhu, buď v předposledním nebo posledním týdnu semestru. Konkrétní čas obhajoby si může každý student zvolit. Výběr probíhá v režimu FIFO, tj. kdo si daný čas rezervuje první, toho je.

Níže najdete odkaz na registraci. **Do tabulky se můžete zapisovat pouze po přihlášení přes VUT účet, nikoliv přes soukromý google účet či anonymně.** V tabulce je zakázáno cokoli upravovat či mazat, jediná povolená úprava je zapsat se do aktuálně volného času obhajoby dle vašeho výběru v čase vašeho cvičení (poslední nebo předposlední týden).

V souvislosti s nejistotou týkající se vývoje epidemie COVID-19 a vládních opatření nelze předvídat, v jaké formě budou obhajoby probíhat. Preferovaná

varianta obhajob je **prezenční**. V případě přechodu na distanční výuku by obhajoby probíhaly online přes MS Teams.

V době obhajoby přes MS Teams je třeba mít projekt (váš protokol a soubor pro Wireshark) připravený k ukázání na vlastním počítači (sdílet přes MS Teams) a reagovat slovně na dotazy vyučujícího. MS Teams je třeba si zapnout minimálně 10 minut dopředu před vaším časem obhajoby a vyčkat na spojení iniciované ze strany vyučujícího. V případě zpoždění vzniklého při obhajobách studentů dle harmonogramu před vámi prosím vyčkejte, dokud na vás nepřijde řada.

Studenti jsou povinni si před případnou distanční obhajobou vyzkoušet funkčnost mikrofonu a reproduktorů či sluchátek a také otevření Wiresharku a protokolu, včetně jeho nasdílení do MS Teams. Vyzkoušet to můžete např. s druhým studentem nebo přes testovací hovor v MS Teams. Webkamera není nutná.

V případě prezenční obhajoby je nutné se taktéž dostavit nejméně 10 min před registrovaným časem obhajoby.

Váš čas obhajoby projektu si registrujte [ZDE](#).

Přejeme hodně zdaru při řešení projektu. V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na svého vyučujícího.